

第6章 信号与系统的时域和频域特性

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第6章 | 建议学时:6-8 小时 | 难度:★★★★☆(从"会算"到"会看")

🎯 本章学习目标

- 会用幅度谱与相位谱"读懂"一个系统:增益多大、相移多少、是否失真
- 理解**线性相位**的含义(纯延迟、无波形畸变)与**群延迟** $\tau(\omega) = -\frac{d\angle H}{d\omega}$
- 掌握 Bode 图的画法(对数幅度 + 直线近似),会找转折频率
- 会分析一阶/二阶系统的时域与频域特征(时间常数、谐振峰、Q 值)
- 理解"理想滤波器不可实现"与 Butterworth 近似,知道时宽-带宽的折衷

📦 前置知识自查

- $H(j\omega)$ 的模与辐角: $|H| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$, $\angle H = \arctan(\text{Im}/\text{Re})$
- 一阶系统 $h(t) = e^{-t/\tau}u(t)/\tau$ 与 $H(j\omega) = 1/(1 + j\omega\tau)$ (第4章)
- 对数运算: $20 \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}$, $20 \log_{10} 10 = 20 \text{ dB}$

🚀 本章高效学习路线

1. **群延迟先搞懂(1.5小时)**:§6.1 的两个例子(纯延迟 vs 一阶低通)动手算一遍,体会"相位随频率怎么变"决定"波形是否走样"
2. **Bode 图练手(2小时)**:§6.2,亲手画一阶低通的直线近似:0dB 水平线 + -20dB/十倍频斜线,交于转折频率。记住转折点处真实曲线低 3dB
3. **一阶/二阶系统(2小时)**:§6.3 背结论:一阶看时间常数 τ ;二阶看阻尼比 ζ ($\zeta < 0.707$ 出现谐振峰)
4. **滤波器与折衷(1小时)**:§6.4-6.5 建立"理想不可得、折衷是常态"的工程观念

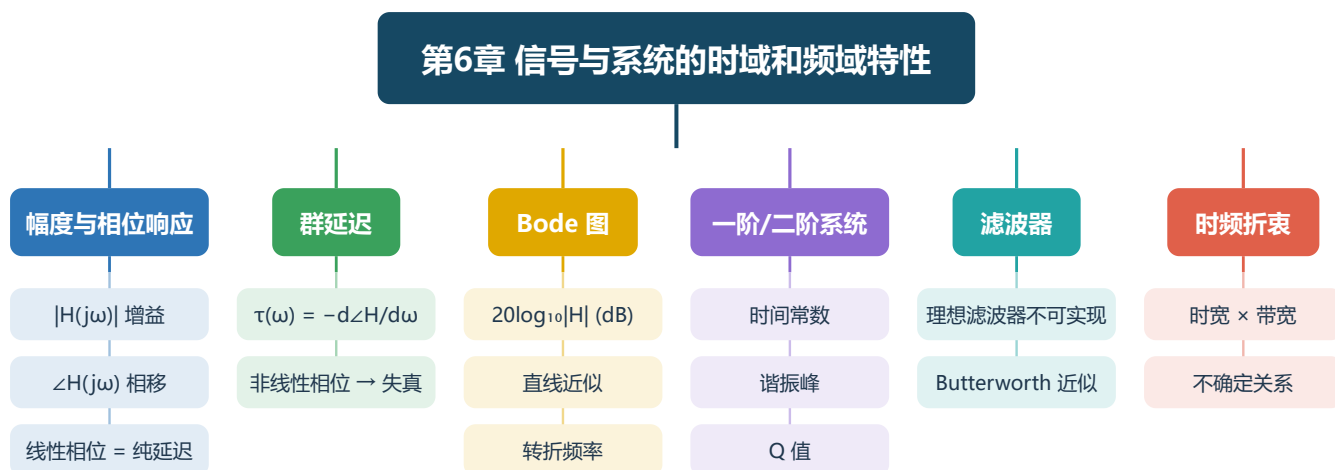


图 6-0 第6章知识导图:一条主线是"频谱形状 ↔ 系统行为"的互相翻译

全章核心结论一句话: 幅度谱决定"哪些频率被放行", 相位谱决定"各频率被延迟多久"; 两者共同决定输出波形是否忠实于输入。

§6.1 幅度响应与相位响应:系统的两张"脸"

💡 直觉先行:音箱的"三频均衡"

调音台上的低音/中音/高音旋钮,就是直接操作 $|H(j\omega)|$:低频旋钮调大,低音成分被放大。相位则更隐蔽:如果不同频率的声音被延迟的时间**不一样**,一个鼓点就会"散架"成先后到达的各频率残响——这就是相位失真。**幅度失真=音量不对,相位失真=节奏乱套**。

设 $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\angle H(j\omega)}$ 。对输入 $x(t) = A \cos(\omega_0 t)$:

■ 正弦稳态响应

$$y(t) = A |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \angle H(j\omega_0))$$

幅度被乘 $|H|$,相位被平移 $\angle H$ 。**线性相位 = 纯延迟**:若 $\angle H(j\omega) = -\omega t_0$ (相位正比于频率),则每个频率分量都恰好被延迟 t_0 秒:

■ 线性相位 $\Leftrightarrow$ 无失真延迟

$$\angle H(j\omega) = -\omega t_0 \implies H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{-j\omega t_0} \implies y(t) = |H| x(t - t_0)$$

群延迟度量"相位随频率的变化率",刻画各频率分量经历的延迟差异:

■ 群延迟

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle H(j\omega)$$

0 基础解读:群延迟恒定 $\Leftrightarrow$ 线性相位;群延迟随频率变化,宽带信号就会畸变。

📄 例题 6.1 计算一阶低通的幅度、相位与群延迟

$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$,求 $|H|$ 、 $\angle H$ 、 $\tau(\omega)$,并说明何时近似"无失真"。

第一步 幅度: $|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$, 相位: $\angle H = -\arctan(\omega\tau)$ 。

第二步 延迟: $\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} [-\arctan(\omega\tau)] = \frac{\tau}{1 + (\omega\tau)^2}$ 。

第三步 **结论**:低频段相位近似直线,群延迟约等于常数 τ ,波形基本不失真;高频段群延迟迅速减小,各频率延迟不一 $\rightarrow$ 高频成分走样。工程上,信号带宽远小于转折频率 $1/\tau$ 时即可视为无失真系统。

⚠️ 常见误区 1:相位谱不重要,只看幅度谱

错。幅度谱决定频率的取舍,相位谱决定波形的形状。两个系统可以有完全相同的 $|H(j\omega)|$,却因相位不同产生截然不同的输出:线性相位系统输出的是"输入的原样延迟版",而非线性相位系统输出的波形会严重畸变(如阶跃响应出现过冲、振铃)。通信与音频系统对相位失真的敏感度往往不亚于幅度。

§6.2 对数幅度与 Bode 图

💡 直觉先行:把"乘除"变成"加减"

两个系统级联,频率响应相乘: $H = H_1 H_2$,幅度也相乘,画图很不直观。取对数后: $20 \log_{10} |H| = 20 \log_{10} |H_1| + 20 \log_{10} |H_2|$ ——级联的对数幅度图就是把各自的图加起来。这就是 Bode 图的全部动机。单位"分贝"(dB):增益 $1 \rightarrow 0\text{dB}$, $10 \rightarrow 20\text{dB}$, $100 \rightarrow 40\text{dB}$, $0.5 \rightarrow$ 约 -6dB 。

Bode 图画法:横轴为频率的对数刻度,纵轴为 $20 \log_{10} |H|(\text{dB})$ 。对一阶低通 $|H| = 1/\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$:

- 低频段 $\omega\tau \ll 1: |H| \approx 1 \rightarrow 0\text{dB}$ 水平线
- 高频段 $\omega\tau \gg 1: |H| \approx 1/(\omega\tau) \rightarrow$ 斜率为 $-20\text{dB}/\text{十倍频}$ 的直线
- 两条直线交于**转折频率** $\omega = 1/\tau$ 。在该点,真实曲线位于交点下方 **3dB** 处($|H| = 1/\sqrt{2}$)

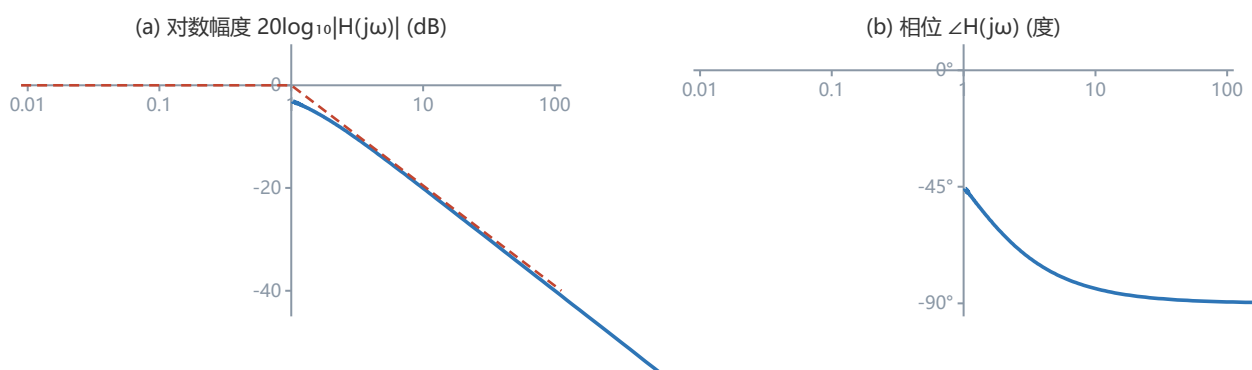


图 6-1 一阶低通($\tau = 1$)的 Bode 图:实线为真实曲线,虚线为直线近似。(a) 幅度:转折频率 $\omega = 1$ 处真实值 -3dB ;(b) 相位:在转折频率处为 -45° ,两侧渐近于 0° 与 -90°

★ 必背:Bode 图速记卡

- 一阶因子 $1/(1 + j\omega\tau)$:转折频率 $1/\tau$,高频斜率 $-20\text{dB}/\text{十倍频}$,最大相移 -90°
- n 个相同一阶因子级联:斜率 $-20n \text{ dB}/\text{十倍频}$,最大相移 $-90^\circ \cdot n$
- 二阶系统在谐振峰附近真实曲线可能**上凸**超过 0dB ,直线近似失效

§6.3 一阶与二阶系统的时频特征

一阶系统 $H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$: 时域由**时间常数** τ 决定(阶跃响应以 $1 - e^{-t/\tau}$ 逼近终值); 频域由转折频率 $1/\tau$ 决定。

时频联立: τ 越小, 响应越快, 带宽越宽。

二阶系统(标准型):

二阶系统标准型

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

参数语义:**自然频率** ω_n (无阻尼振荡频率)、**阻尼比** ζ 。 $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 时幅度谱在 $\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2}$ 处出现**谐振峰**, 峰值随 ζ 减小而升高; 时域阶跃响应出现过冲与振铃。 ζ 越小, 系统越“脆”(振荡剧烈), 但带宽越接近 ω_n ——时频折衷的又一实例。

例题 6.2 读谐振参数

某二阶系统幅度谱峰值出现在 $\omega = 3$, 峰值为 2, 求 ζ 与 ω_n (近似)。

第一步 峰值处 $\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2} \approx \omega_n$ (ζ 较小时) $\rightarrow \omega_n \approx 3$ 。

第二步 谐振峰值近似 $M_r \approx \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}$ 。由 $M_r = 2$ 解: $\zeta \approx 0.26$ 。

第三步 证: $\omega_r = 3\sqrt{1 - 2(0.26)^2} \approx 2.8$, 与 3 相差约 7%, 近似合理。

第四步 结论: 该系统的阶跃响应会有约 40% 过冲、明显振铃——仅凭频谱峰值就预判了时域行为。

§6.4 理想滤波器与 Butterworth 近似

理想低通: $|H| = 1$ ($|\omega| < \omega_c$), 其余为 0, 相位线性。其冲激响应 $h(t) = \frac{\sin \omega_c t}{\pi t}$ ——它在 $t < 0$ 就非零: 理想滤波器非因果, 物理上不可实现。工程上用可实现的近似逼近它:

Butterworth 低通滤波器

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}}$$

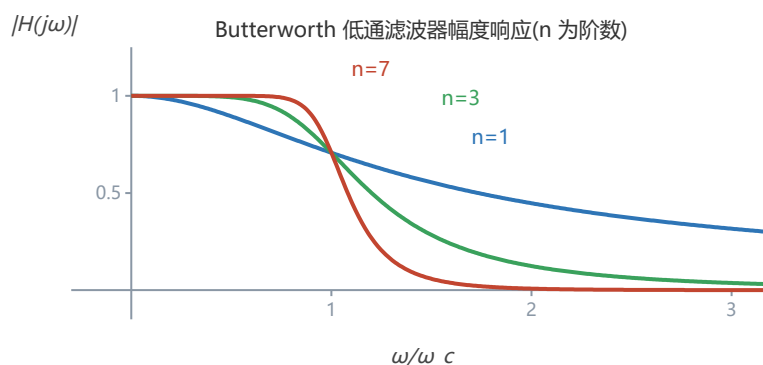


图 6-2 Butterworth 幅度响应: 所有阶数在 $\omega = \omega_c$ 处都精确等于 $1/\sqrt{2}$ (-3dB); n 越大, 过渡带越陡, 高频衰减越快 (斜率 $-20n$ dB/十倍频)

0 基础解读: n 是“逼近的力度”: n 越大, 通带越平、阻带衰减越陡, 但需要的器件越多、相位失真越严重。选 n 就是“性能-成本-相位”的三方折衷——这是滤波器设计的核心问题。

§6.5 时域与频域的折衷: 时宽-带宽积

💡 直觉先行: 天下没有“又窄又慢”的脉冲

回顾 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$: 时域脉冲越窄, 频谱主瓣越宽。一般规律: $\Delta t \cdot \Delta \omega \geq \text{某常数}$ ——时宽与带宽不能同时任意小。这是信号处理版的“海森堡不确定性”: 想要精确知道“何时发生”, 就要放弃精确知道“是什么频率”。

工程含义: ① 高速传输需要宽脉冲 (否则带宽超限); ② 测距雷达要短脉冲 (时域分辨), 测速雷达要长脉冲 (频域分辨), 二者不可兼得, 只能折衷; ③ 任何“瞬时、精确到某个频率”的测量在物理上都受此约束。这一原理在量子力学中对应海森堡不确定性, 数学同源。

§6.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
正弦稳态响应	$A \cos \omega_0 t \rightarrow A H(j\omega_0) \cos(\omega_0 t + \angle H(j\omega_0))$
线性相位	$\angle H = -\omega t_0 \Leftrightarrow \text{输出} = x(t - t_0) \text{ (无失真延迟)}$
群延迟	$\tau(\omega) = -\frac{d\angle H}{d\omega}$
一阶低通	$H = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$; 转折频率 $1/\tau$, 高频 -20dB/dec , 相移 $0 \rightarrow -90^\circ$
一阶群延迟	$\tau_g = \frac{\tau}{1 + (\omega\tau)^2}$
二阶标准型	$H = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$; $\zeta < 0.707$ 有谐振峰
Butterworth	$ H = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}}$, ω_c 处恒为 -3dB
时宽-带宽积	$\Delta t \cdot \Delta\omega$ 有下界 (rect 时 $= 2\pi$ 量级)

§6.7 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 给定 $H(j\omega)$,能写出正弦稳态响应的幅度缩放与相位平移
2. 会判断相位是否线性,会算群延迟,能解释"群延迟变化 $\rightarrow$ 波形畸变"
3. 会画一阶系统的 Bode 图直线近似(0dB 线 + -20dB/dec 线,交点即转折频率)
4. 能说出二阶系统 ω_n 、 ζ 的物理含义与谐振峰出现条件
5. 能解释理想滤波器为何不可实现,Butterworth 的 n 代表什么
6. 能举出一个时宽-带宽折衷的工程实例

§6.8 自测题(答案附后)

Q 系统 $H(j\omega) = \frac{10}{10 + j\omega}$, 求转折频率、3dB 带宽, 并画出 Bode 幅度图直线近似。

✓ **答案与解析**

改写为标准型: $H = \frac{1}{1 + j\omega/10}$, 转折频率 $\omega = 10(\text{rad/s})$, 3dB 带宽即 10 rad/s。直线近似: 低频 0dB 水平线($\omega < 10$), 高频斜线 -20dB/dec, 从 ($\omega = 10, 0\text{dB}$) 出发; 真实曲线在 $\omega = 10$ 处为 -3dB。

Q 求 $H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega/100}$ 的群延迟 $\tau_g(\omega)$, 并求 $\omega = 0$ 与 $\omega = 100$ 处的值。

✓ **答案与解析**

$\angle H = -\arctan(\omega/100), \tau_g = \frac{d \arctan(\omega/100)}{d\omega} = \frac{1/100}{1 + (\omega/100)^2} = \frac{100}{100^2 + \omega^2} \times 100 = \frac{10000}{10000 + \omega^2} \times \frac{1}{100} \cdot 100 \dots$ 直接套例 6.1 公式 ($\tau = 1/100$): $\tau_g = \frac{0.01}{1 + (\omega/100)^2}$ 。 $\omega = 0: 10\text{ms}; \omega = 100: 5\text{ms}$ 。**解读:** 高频分量的延迟只有低频的一半——宽带信号过此系统会被“拉开”。

Q 把增益换算为 dB: $|H| = 100, |H| = 0.5, |H| = \sqrt{2}, |H| = 0.01$ 。

✓ **答案与解析**

$20 \log_{10} 100 = 40\text{dB}; 20 \log_{10} 0.5 = -6.02\text{dB}; 20 \log_{10} \sqrt{2} = 3.01\text{dB}; 20 \log_{10} 0.01 = -40\text{dB}$ 。速记: $3\text{dB} \approx \times \sqrt{2}$ (半功率点), $6\text{dB} \approx \times 2, 20\text{dB} \approx \times 10, 40\text{dB} \approx \times 100$ 。

Q 二阶系统 $\omega_n = 4, \zeta = 0.2$, 估计谐振峰频率与峰值。

✓ **答案与解析**

$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} = 4\sqrt{1 - 0.08} \approx 3.84; M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{1}{0.4\sqrt{0.96}} \approx 2.55$ (约 8dB 隆起)。时域阶跃响应将出现强烈振铃。

Q 为什么“理想低通滤波器”永远只能近似? Butterworth 滤波器如何在理想与可实现之间折衷?

✓ **答案与解析**

理想低通的冲激响应 $\sin(\omega_c t)/(\pi t)$ 在 $t < 0$ 非零, **非因果**——输出需要“未来”的输入, 任何实时物理系统都做不到。Butterworth 的折衷: ① 通带内尽量平坦 (在 $\omega = 0$ 附近 $2n-1$ 阶导数都为零); ② $\omega = \omega_c$ 处固定 -3dB; ③ 以 n 阶控制过渡带陡度, 用“更大的 n (更多器件、更坏相位)”换取“更接近理想”。

§6.9 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟画 Bode)

```
tau = 0.01; w = logspace(-1, 5, 200);
H = 1 ./ (1 + 1j*w*tau);
subplot(2,1,1);
semilogx(w, 20*log10(abs(H))); grid on;
ylabel('dB'); title('一阶低通 Bode 图(手工直线近似练习)');
subplot(2,1,2);
semilogx(w, angle(H)*180/pi); grid on;
xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('度');

for zeta = [0.1 0.3 0.5 0.7 1] % 二阶系统:看谐振峰随阻尼变化
    H2 = 16 ./ ((1j*w).^2 + 2*zeta*4*(1j*w) + 16);
    figure(1); hold on;
    semilogx(w, 20*log10(abs(H2)));
end
legend('\zeta=0.1','0.3','0.5','0.7','1'); grid on;
```

下章预告:第7章 采样

前六章分别建立了连续时间与离散时间两套理论,第 7 章将用**采样定理**把它们焊在一起:在什么条件下,离散样本能够**无损**携带连续信号的全部信息?何时会“混叠”失真?如何从样本重建连续波形?这是数字信号处理世界的地基。学习前复习:冲激串的频谱(第4章)、相乘性质(调制)、 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$ 。